

Decodifica a síndrome

Sindrome: definizione e proprietà

- Si definisce sindrome di $\mathbf{y}$, il vettore $\mathbf{s}$ ottenuto

$$\mathbf{s} = \mathbf{y}\mathbf{H}^T = (\mathbf{x} + \mathbf{e})\mathbf{H}^T = \mathbf{x}\mathbf{H}^T + \mathbf{e}\mathbf{H}^T = \mathbf{e}\mathbf{H}^T$$

Proprietà:

1. La sindrome $\mathbf{s}$ è composta da $n - k$ cifre binarie
2. Ciascuna sindrome è associata a 2^k pattern di errore
 - Ottenuti sommando al vettore $\mathbf{e}$ le 2^k parole di codice.

Decodifica mediante sindrome

- Il decodificatore a sindrome compie le seguenti operazioni:

1. Calcola la sindrome $\mathbf{s} = \mathbf{y}\mathbf{H}^T$

2. Associa la sindrome all'errore di peso minimo* (*coset leader*) corrispondente

$$\mathbf{s} \rightarrow \mathbf{e}_{CL}(\mathbf{s})$$

3. Corregge l'errore sommando il coset leader alla n -upla $\mathbf{y}$

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{y} + \mathbf{e}_{CL}(\mathbf{s})$$

* *L'errore di peso minimo a cui corrisponde la sindrome associata ad $\mathbf{y}$*

NOTA: La decodifica a sindrome **coincide** (per costruzione) con la **decodifica a massima verosimiglianza**.

Prestazioni dei codici a blocco

Calcolo della probabilità di errore sulle parole di codice

- La parola $\mathbf{y} = \mathbf{x} + \mathbf{e}$ risulta errata solo se il canale introduce più di t errori*
- Ne segue che la probabilità di errore di una parola è:

$$P_w(e) = \Pr\{w(\mathbf{e}) > t\} = \sum_{j=t+1}^n \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}$$
$$\approx \binom{n}{t+1} p^{t+1} (1-p)^{n-(t+1)}$$

* Un codice a blocco con $d_{min} = 2t + 1$ è in grado di correggere fino a t errori

Calcolo della probabilità di errore sul bit

- La probabilità di errore sul bit si approssima così*:

$$P_b(e) \approx \frac{d_{min}}{n} P_w(e) \approx \frac{d_{min}}{n} \binom{n}{t+1} p^{t+1} (1-p)^{n-(t+1)}$$

* Dimostrazione omessa

Esercizi di esame

Esercizio – Esame 23/01/2025

Si consideri il codice sistematico con matrice generatrice: (4 punti)

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- (a) Determinare la matrice di controllo di parità $\mathbf{H}$.
- (b) Decodificare la parola ricevuta $y = x + e = [0, 0, 1, 1, 1, 0]$ utilizzando la decodifica a sindrome.

Esercizio – Esame 03/06/2024

Si consideri il codice di Hamming sistematico di ordine 3. (4 punti)

- (a) Determinare la matrice di controllo di parità $\mathbf{H}$;
- (b) Data la parola ricevuta $\mathbf{y} = \mathbf{x} + \mathbf{e} = [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]$, impiegare la decodifica a sindrome per trovare la sequenza di bit informativi trasmessa.

Esercizio – Esame 15/11/2025

Si consideri il codice sistematico con matrice di parità: (5 punti)

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- (a) Nell'ipotesi in cui la probabilità di errore sul bit in ingresso al decodificatore del codice sia 10^{-3} calcolare una approssimazione della *probabilità di errore sulle parole di codice*.

Esercizio – Esame 10/09/2025

Si consideri il codice a blocco sistematico con matrice generatrice **G**: (5 punti)

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- (a) Decodificare la parola ricevuta $y = x + e = [0, 0, 1, 1, 0, 0]$ utilizzando la decodifica a sindrome.
- (b) Individuare gli eventuali errori introdotti dal canale di trasmissione.

Esercizio – Esame 25/06/2025

Si consideri il codice a blocco sistematico con matrice generatrice $\mathbf{G}$: (4 punti)

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- (a) Determinare qual è il peso massimo degli errori che il codice è *sempre* in grado di correggere.

Esercizio – Esame 16/07/2025

Si consideri il codice a blocco sistematico con matrice generatrice $\mathbf{G}$: (4 punti)

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- (a) Utilizzando la decodifica a sindrome, determinare qual è il peso massimo degli errori che il codice è in grado di *rivelare*.